Système de Gestion de Bases de Données

Chapitre 2: Conception des Bases de Données

Modèle : Entités - Associations

Mme Salma Ben Saïd
Maître Assistant, Département GPI, INSAT
Laboratoire de recherche SITI, ENIT
salma.bensaid@insat.ucar.tn
salma_ben_said@yahoo.fr

Plan

- Introduction
- Modèle Entité Association
  - Éléments de base
  - Exemples
  - Cardinalités et rôles
- Passage au modèle relationnel
  - Règles de passages
  - Exemple
- Normalisation d'une BD

Introduction

Le **schéma conceptuel** est par définition le résultat de la modélisation du système d'information d'une entreprise.
La modélisation se fait indépendamment de l 'implémentation en machine.



Différentes techniques permettant de définir un schéma conceptuel:

- **Modélisation Entité / Association qui est la base de la méthode de MERISE**

- **Modélisation Objet en construisant des diagrammes basés sur UML**

Plan

- Introduction
- Modèle Entité Association
  - Éléments de base
  - Exemples
  - Cardinalités et rôles
- Passage au modèle relationnel
  - Règles de passages
  - Exemple
- Normalisation d'une BD

Le Modèle Entité /Association : E-A

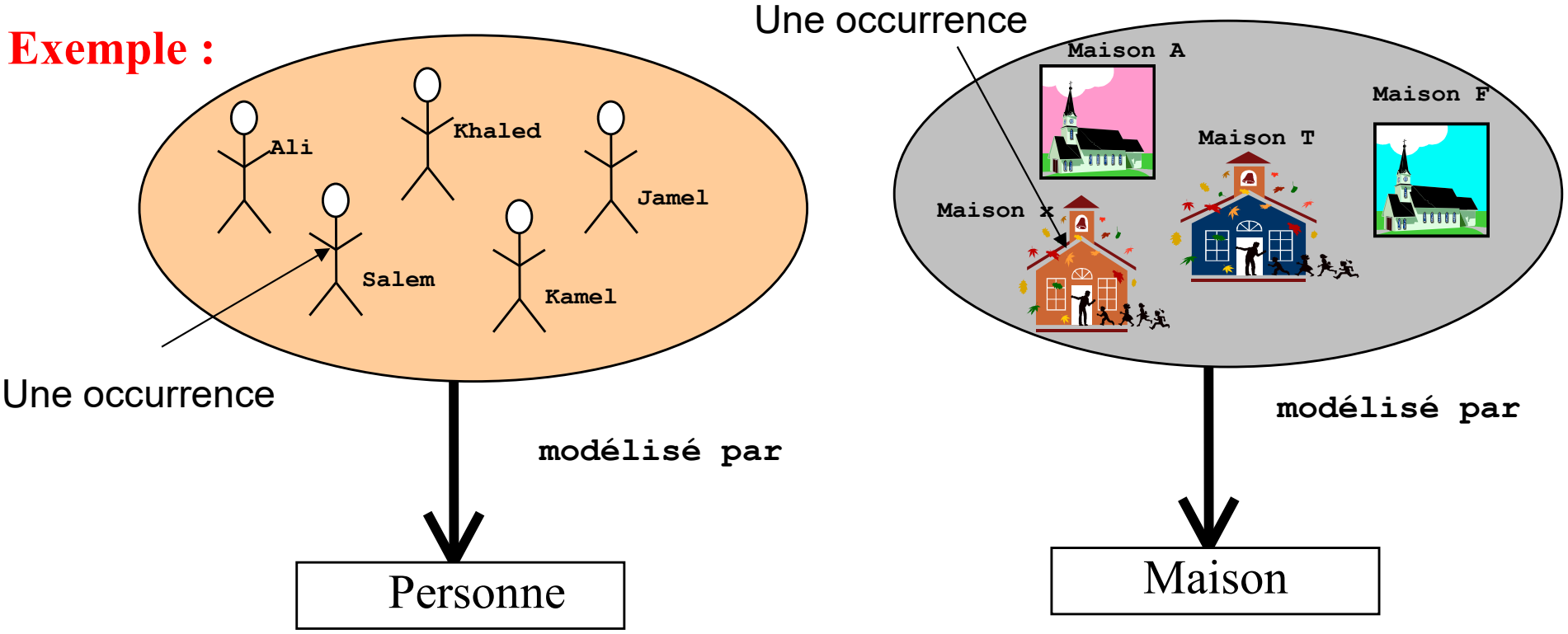
BD : collection d'objets + liens entre ces objets

Dans Le **Modèle E-A**, l'information est représentée par 3 concepts de base :

Monde réel	**Modèle E-A**
▪ ***Objet***	***Entités*** : représentant les objets à modéliser
▪ ***Propriétés***	***Attributs*** **:** qui représentent les propriétés de ces objets
▪ ***Lien***	***Associations*** : qui représentent les relations ou associations entre les entités.

Le Modèle Entité /Association : E-A

Exemple :



Exemple Diagramme E-A



Modèle E-A: Éléments de Base (1)

Dans cette représentation, appelée diagramme E-A:

- **Entité**:
  - Représentation d'un objet du monde réel ayant une existence propre;
  - Une entité est un objet concret ou abstrait qui peut être distinctement identifié dans l'esprit du concepteur et qui présente un intérêt particulier.

→ En général, une entité représente le nom dans une phrase.

Représentation graphique :

< Nom-type-entité >

Rectangle

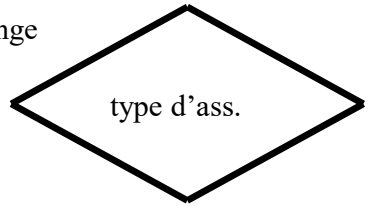
- **Association :**
  - Représentation d'un lien ayant un sens bien déterminé entre plusieurs entités différentes
  - Lien où chaque entité liée joue *un rôle déterminé*.

→ En général, l'association représente le verbe d'une phrase.

Exp: **La personne p1 achète la maison m1**

Différentes Représentations graphiques :

Losange

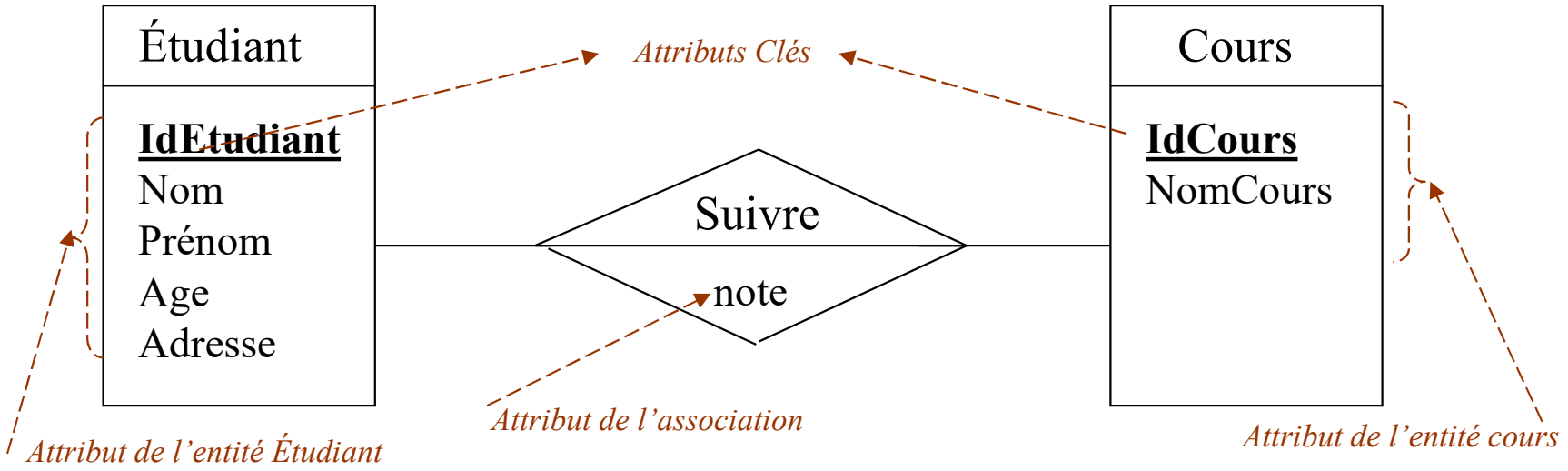


Ellipse Rectangle à coins arrondis Hexagone

Modèle E-A: Éléments de Base (2)

- **Attribut :**

- Représentation d'une propriété associée à une classe d'entité, ou à une classe d'association.
- Une propriété doit être atomique et a une valeur.
- Les attributs prennent obligatoirement des valeurs simples, (pas de structure, pas d'ensemble).
- Les attributs peuvent être : des identifiants (clés : soulignés dans la représentation graphique), ou des descripteurs



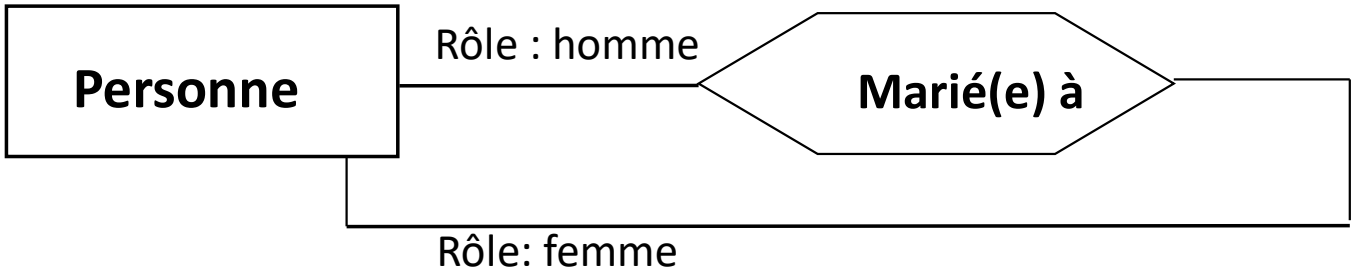
Modèle E-A: Éléments de Base (3)

- **Règles Générales**

- Un type d'association ne peut pas être directement relié avec un autre type d'association.
- Un type d'entité ne peut être relié à un autre type d'entité que par un lien d'association.
- Il n'y a pas de restriction sur le nombre de types d'associations entre types d'entités.
- Une occurrence d'association associe plusieurs entités.
- Si l'association lie deux (ou plus) entités du même type, elle est dite "cyclique" et, dans ce cas, la spécification du rôle de chaque entité est indispensable pour supprimer les ambiguïtés possibles.

Représentation du Modèle E-A: Exemples (1)

- **Association Unaire** (association **réflexive**):

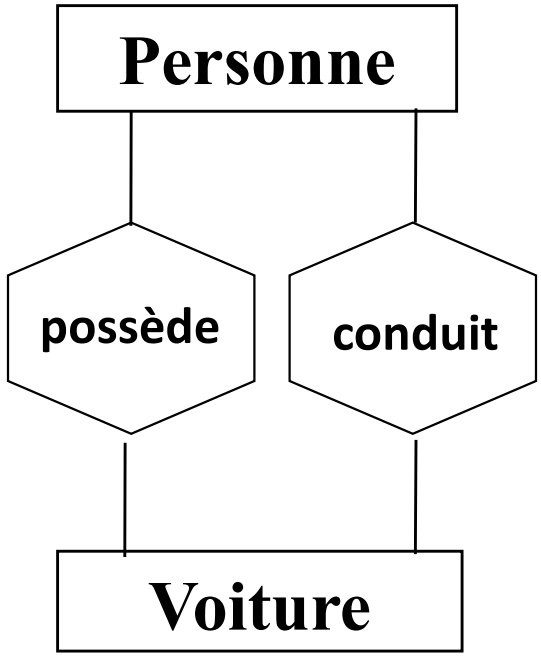


- **Association Binaire:**

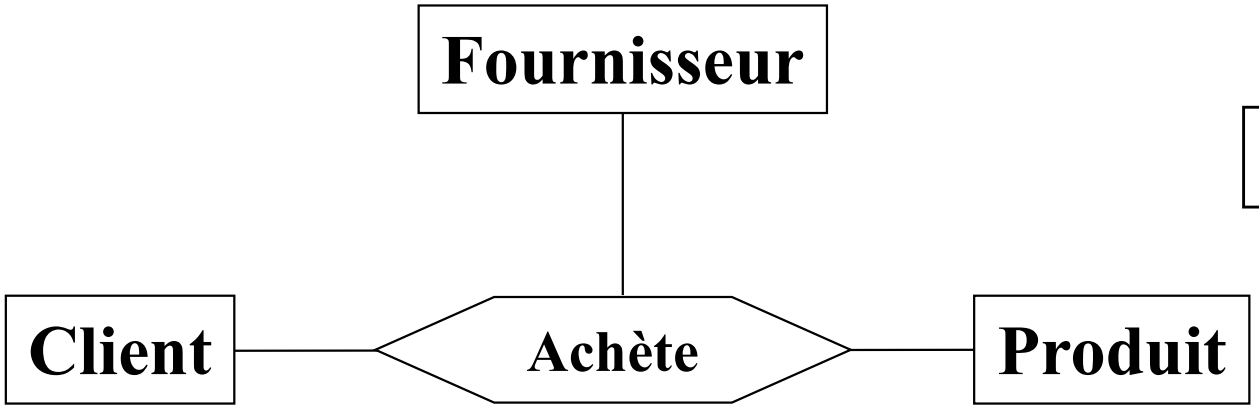


Représentation du Modèle E-A: Exemples (2)

- **Plusieurs associations entre 2 types d'entités**.



- **Association N-aire avec (N=3)**



Modèle E-A: Cardinalités et Rôles (1)

- **Cardinalités**

Elle exprime une contrainte perçue sur le monde et que l'on écrit dans le modèle.

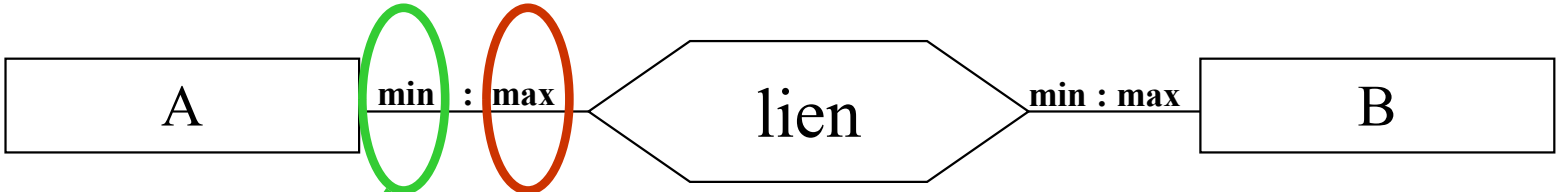
Cardinalité min et max est représentée sur le graphique :



•Les cardinalités permettent de caractériser le lien qui existe entre une entité et sa participation dans l'association avec l'entité à laquelle elle est reliée.

•La cardinalité d'une relation est composée d'un couple comportant une borne maximale et une borne minimale, intervalle dans lequel la cardinalité d'une entité peut prendre sa valeur:

Modèle E-A: Cardinalités et Rôles (2)



→ **la borne minimale** (0 ou 1) décrit le nombre minimum de fois qu'une entité peut participer à une Association

→ **la borne maximale** (1 ou n) décrit le nombre maximum de fois qu'une entité peut participer à une Association

Modèle E-A: Cardinalités et Rôles (3)

Cardinalités min

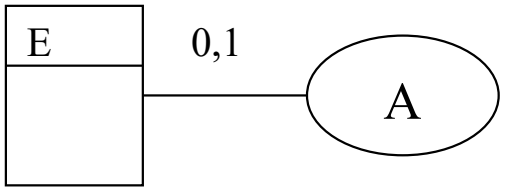
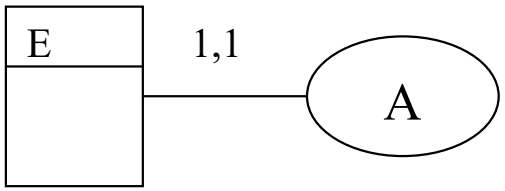
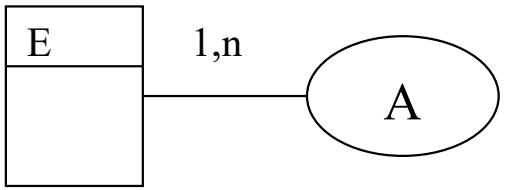
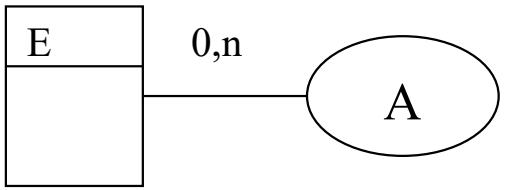
Valeur	Définition	Exemple
0	une occurrence de l'entité peut exister sans participer à l'association	une personne peut exister sans posséder une voiture
1	une occurrence participe nécessairement au moins une fois à une occurrence d'association	toute personne existante possède au moins une voiture

Cardinalités max

Valeur	Définition	Exemple
1	une occurrence de l'entité participe une seule fois	une voiture appartient à une seule personne
n	une occurrence de l'entité peut participer plusieurs fois	une personne peut posséder plusieurs voitures

Modèle E-A: Cardinalités et Rôles (4)

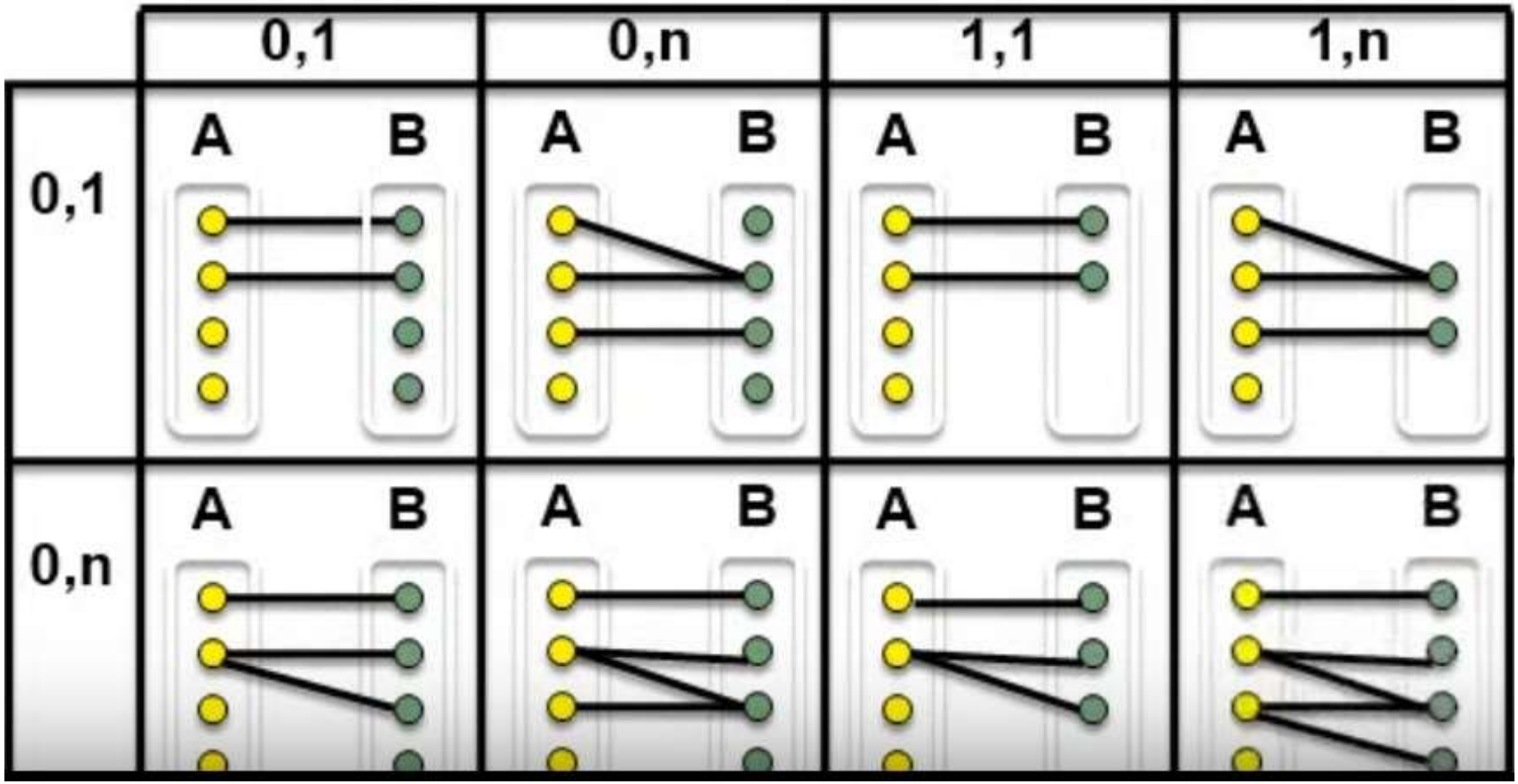
Cardinalités possibles

	Pour chaque occurrence de E, le modèle admet : - soit l'absence de lien - soit la présence d'un seul lien
	Pour chaque occurrence de E, le modèle admet : - la présence d'un et un seul lien
	Pour chaque occurrence de E, le modèle admet : - la présence d'un seul ou de plusieurs liens
	Pour chaque occurrence de E, le modèle admet : - soit l'absence de lien - soit la présence de plusieurs lien

Remarque : dans certaines situations, la lettre n peut être remplacée par une valeur

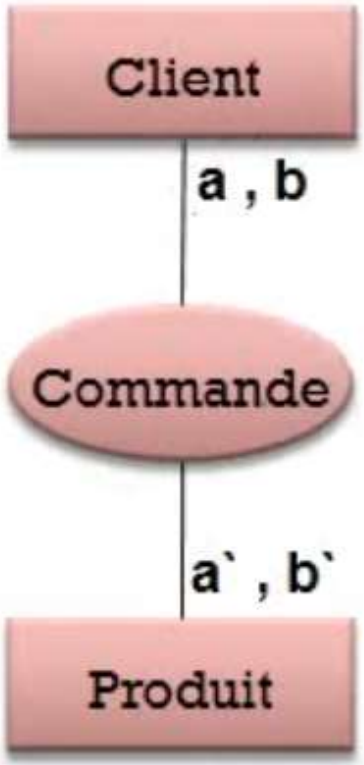
Modèle E-A: Cardinalités et Rôles (5)





Modèle E-A: Cardinalités et Rôles (6)

Interprétation d'une association binaire :



a : Un client quelconque, peut-il n'être associé à aucun produit par l'association Commande ?

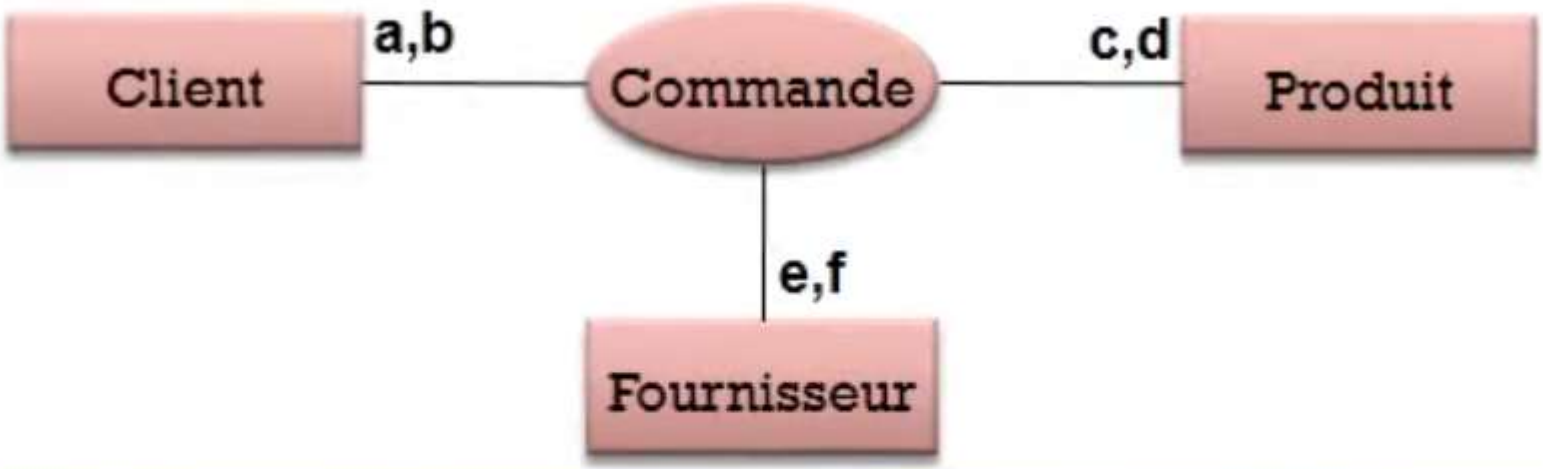
SI oui **Alors** a=0 **SINON** a=1

b : Un client quelconque, peut-il être associé à plus d'un produit, par l'association commande?

SI oui **Alors** b=n **SINON** b=1

Modèle E-A: Cardinalités et Rôles (7)

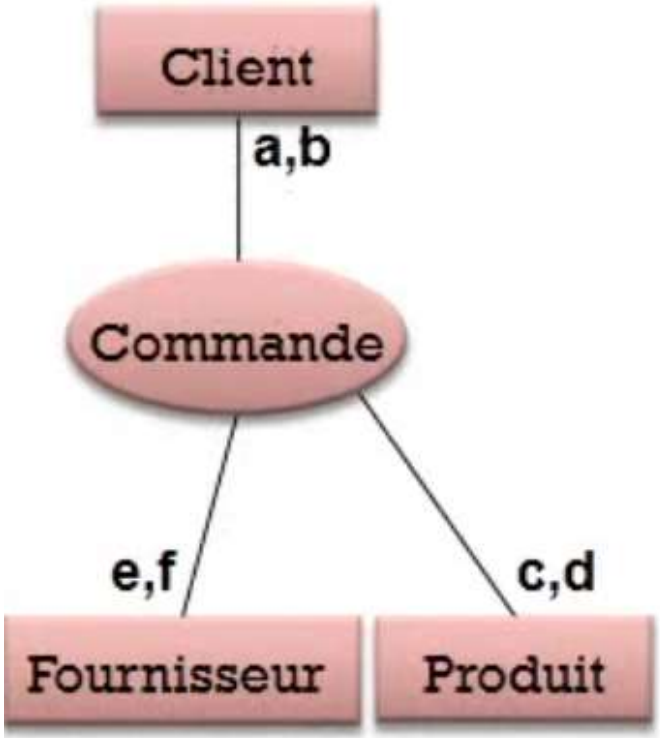
Interprétation d'une association ternaire:



On interprète : Des clients commandent des produits à des fournisseurs
Ou bien : Des produits sont commandés par des clients à des fournisseurs
Ou bien encore: Des fournisseurs reçoivent des commandes de produits des clients.

Modèle E-A: Cardinalités et Rôles (8)

Interprétation d'une association ternaire:



a : Un client quelconque, peut-il n'être associé à aucun couple (produit,fournisseur) par l'association Commande ?

SI oui **Alors** a=0 **SINON** a=1

b : Un client quelconque, peut-il être associé à plus d'un couple (produit, fournisseur) par l'association commande?

SI oui **Alors** b=n **SINON** b=1

Plan

- Introduction
- Modèle Entité Association
  - Éléments de base
  - Exemples
  - Cardinalités et rôles
- Passage au modèle relationnel
  - Règles de passages
  - Exemple

Passage E-A → Relationnel (1)

a.) Règle concernant les entités

- **Toute entité devient une relation.**
- **L'identifiant de l'entité devient clé primaire de la relation**
- **Chaque attribut est traduit en attribut de la relation**

Modèle E-A

E1
P1 P2 P3 …



Schéma Relationnel

E1 (P1, P2, P3, …)

Passage E-A → Relationnel (2)

b.) Règles concernant les associations binaires :

les associations seront transformées en relations suivant leurs cardinalités max:

• Cas 1 : Une association binaire ayant **N en cardinalités max** des deux côtés donnera naissance à une relation dont la clé primaire est la concaténation des clés primaires des tables correspondant aux entités associées.

Modèle E-A

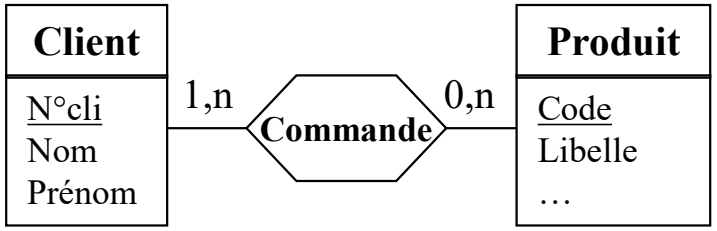


Schéma Relationnel

Client (N°cli, Nom, Prénom, …)

Produit (Code, Libelle, …)

Commande (#N°cli, #Code)

Passage E-A → Relationnel (3)

b.) Règles concernant les associations binaires :

- Cas 2 : Une association binaire ayant **0,1 en cardinalités sur un des deux côtés** ou bien **1,1 en cardinalités sur au moins un des deux côtés** :

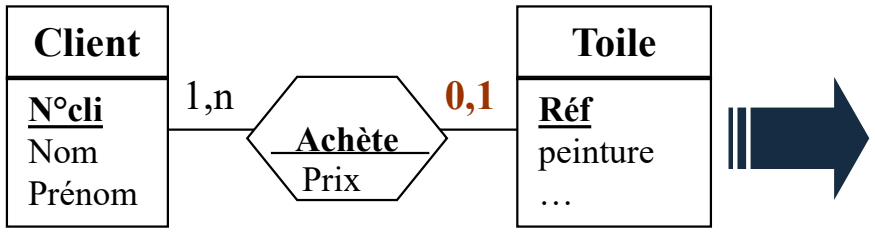
→ les attributs de l'association deviennent des attributs de la relation correspondant à l'entité ayant 1 en cardinalité max.

→ dans la relation qui correspond à l'entité qui a les cardinalités 0,1 est insérée la clé de la relation de l'autre entité. Cette clé devient alors **une clé étrangère**.

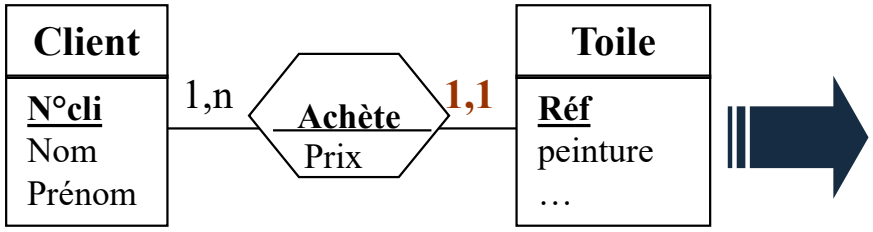
Exemple 

Passage E-A → Relationnel (4)

cardinalités (0,1)/ (1,1) sur un des deux côtés

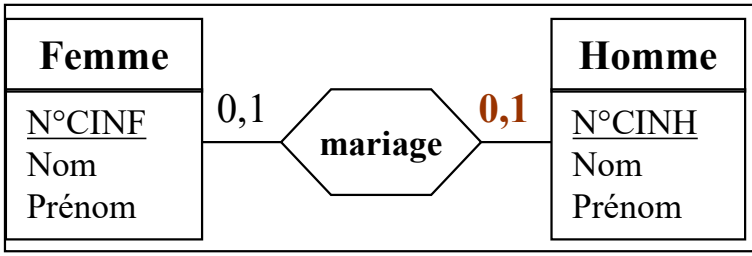


Client (N°cli, Nom, Prénom)
Toile (Réf, peinture, prix, #N°cli)



Client (N°cli, Nom, Prénom)
Toile (Réf, peinture, prix, #N°cli)

cardinalités (0,1) sur au moins un des deux côtés



Femme (N°CINF, Nom, Prénom, #N°CINH)
Homme (N°CINH, Nom, Prénom, #N°CINF)

•Migration croisée des clés, et des **contraintes d'unicités y seront ainsi ajoutées.**

Passage E-A → Relationnel (5)

c.) Règles concernant les associations réflexives :

- Une association réflexive est considérée comme une association binaire. Sa traduction dépend de la valeur de ses cardinalités.

Modèle E-A

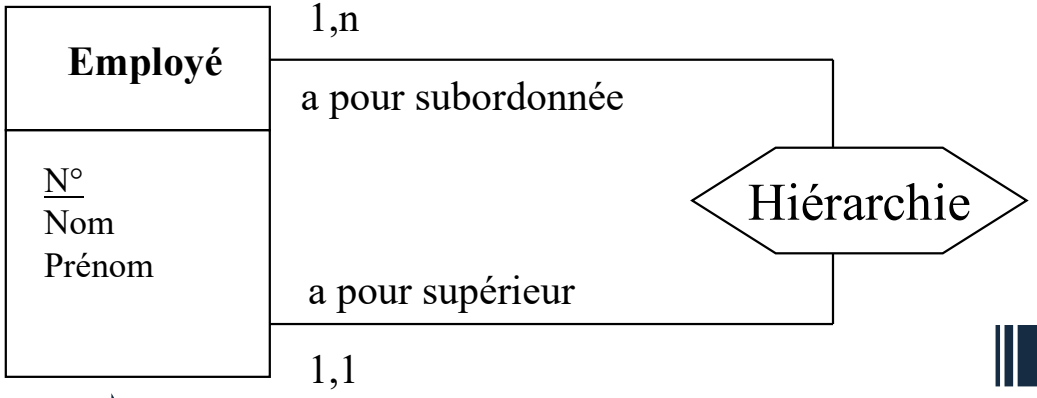


Schéma Relationnel

Employé (N°, Nom, Prénom, #N°Supérieur)

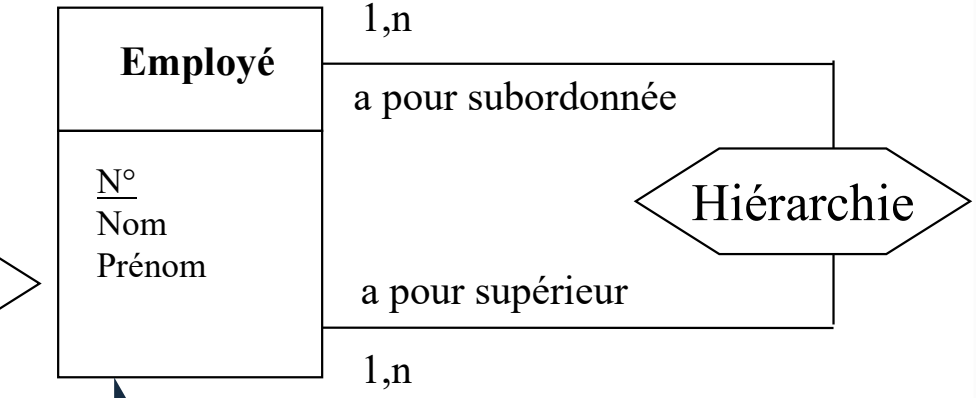


Schéma Relationnel

Employé (N°, Nom, Prénom)

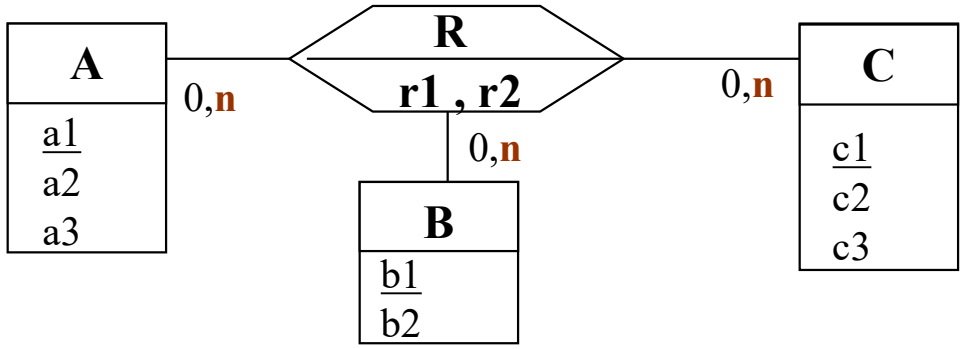
Hiérarchie (#N°employé, #N°Supérieur)

Passage E-A → Relationnel (6)

d.) Règle concernant les associations n-aires:

Une association n-aire (avec n>2) est transformée en une relation quelle que soit la valeur de ses cardinalités:

- Si toutes les cardinalités **max sont** n, alors la clé de cette relation est constituée de **la concaténation des clés** des différentes entités.

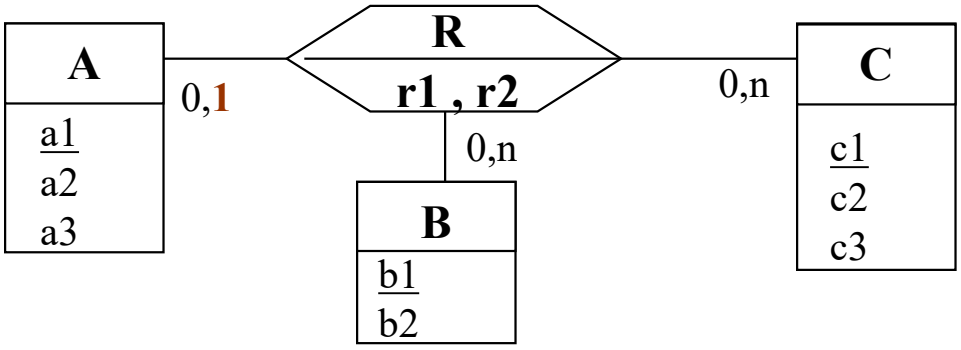


A (a1, a2, a3)
B (b1, b2)
C (c1, c2, c3)
R (#a1,#b1,#c1, r1, r2)

Passage E-A → Relationnel (7)

d.) Règle concernant les associations n-aires:

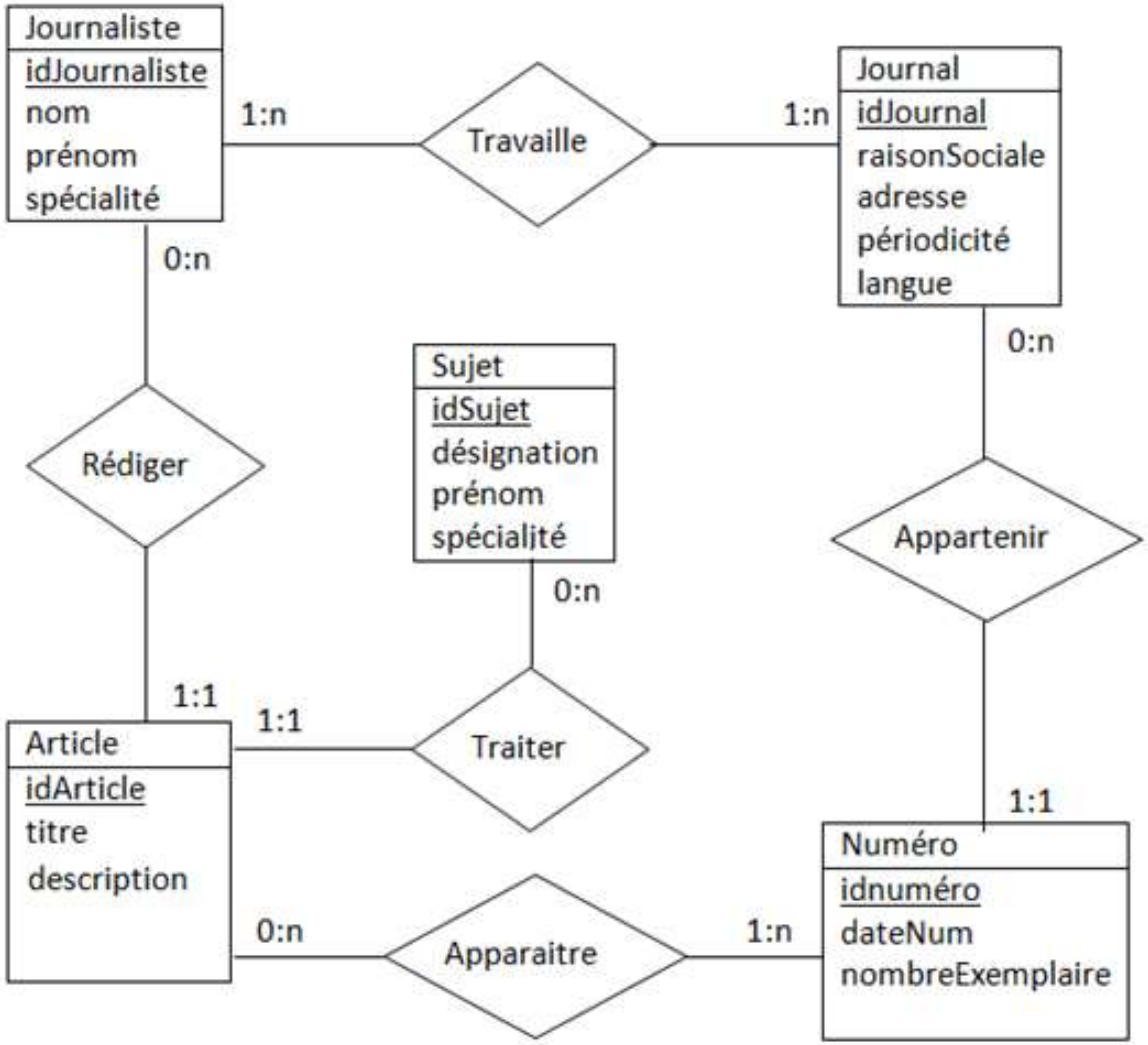
• S'il y a **une seule cardinalité max à 1**, dans l'association, la clé de l'entité qui lui correspond sera la **clé primaire de la nouvelle relation**.



A (a1, a2, a3)
B (b1, b2)
C (c1, c2, c3)
R (#a1, r1, r2, #b1, #c1)

•Sinon, S'il y a **plus d' une cardinalité max à 1**, dans l'association, une de ces clés sera la **clé primaire de la nouvelle relation et des contraintes d'unicités seront ainsi ajoutées.**

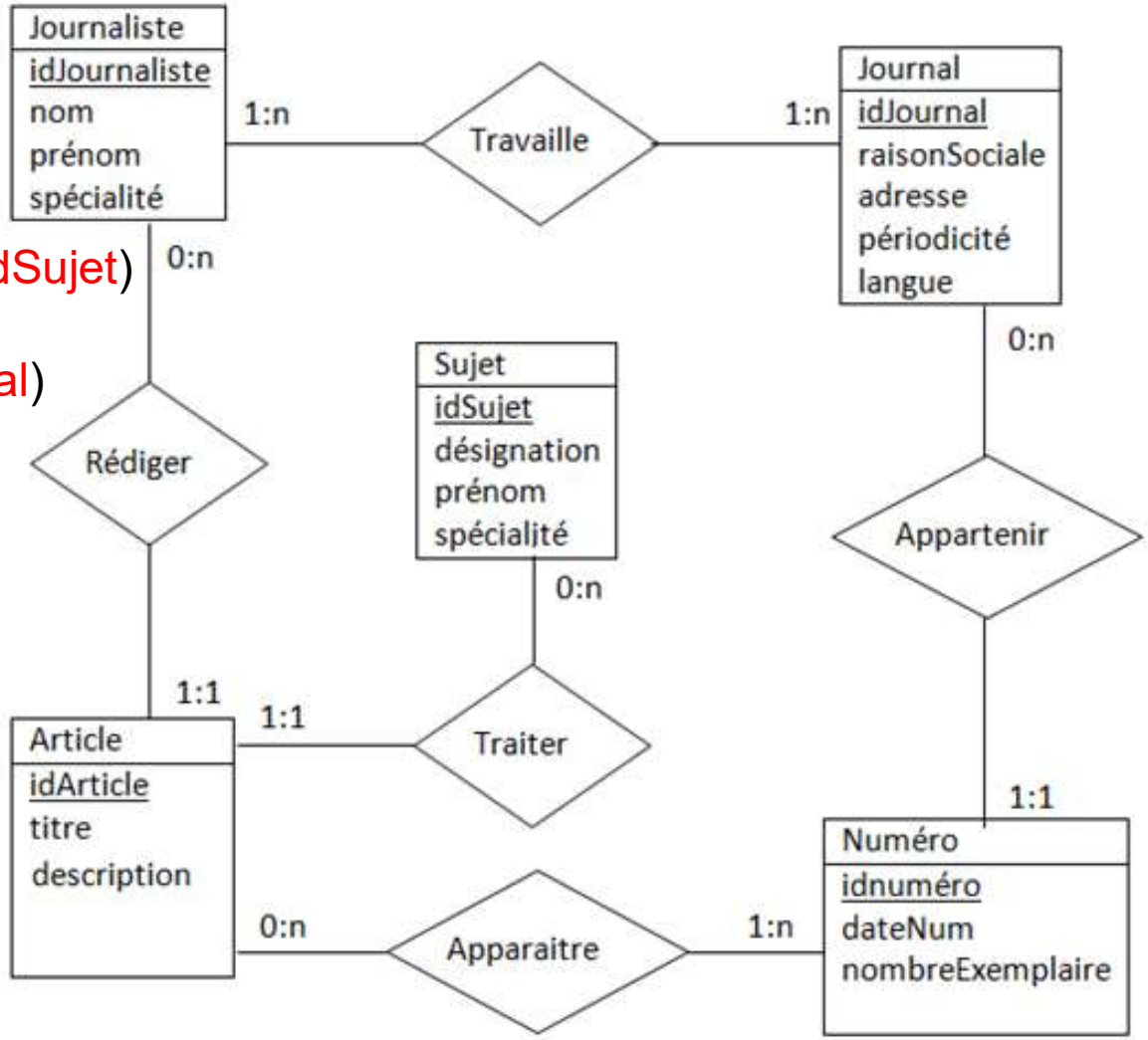
Exemple


Journaliste
idJournaliste
nom
prénom
spécialité
1:n
Travaille
1:n
Journal
idJournal
raisonSociale
adresse
périodicité
langue
0:n
0:n
Rédiger
Sujet
idSujet
désignation
prénom
spécialité
Appartenir
0:n
1:1
1:1
Article
idArticle
titre
description
Traiter
1:1
Numéro
idnuméro
dateNum
nombreExemplaire
0:n
Apparaitre
1:n

Exemple

Journaliste(idJournaliste, nom, prenom, specialité)
Journal(idJournal, raisonSociale,..)

Article(idArticle, titre,….,#idJournaliste,#idSujet)
Sujet(idSujet,designation,…)
Numero(idNumero, dateNum,…,#idJournal)
Travaille(#idJournaliste, #idJournal)
Apparaitre(#idArticle,#idNumero)



Plan

- Introduction
- Modèle Entité Association
  - Éléments de base
  - Exemples
  - Cardinalités et rôles
- Passage au modèle relationnel
  - Règles de passages
  - Exemple
- Normalisation d'une BD

Normalisation d'une BD

La normalisation est un processus qui permet **d'éliminer la redondance** des données dans le modèle relationnel afin d'éviter les problèmes d'insertion, de mise à jour et de suppression qui peuvent survenir dans la BD.

Une base de données est normalisée si celle-ci est en 3eme forme normale.

Avantages

- Elimination de la redondance des données.
- Optimiser les espaces de stockage.
- Assurer la cohérence des données.
- Eviter les anomalies transactionnelles.
- Faciliter l'ajout, la suppression et la mise à jour.
- Optimiser les temps de réponse des requêtes.

Normalisation d'une BD

Première forme normale

- Chaque colonne doit avoir une valeur atomique.
- Éliminer la répétition de groupes dans les différentes tables.
- Créer une table distincte pour chaque jeu de données connexes.
- Identifier chaque jeu de données connexes à l'aide d'une clé primaire.

Employe(numEmp,nomEmp,grade, salaire, projet1, datDebut1, projet2,datDebut2,..)

nomEmp : non atomique, décomposer en nomEmp et prenomEmp

plusieurs projets pour un employé: Nouvelle table Projet(idProjet,nomProjet,dateDebut)

Normalisation d'une BD

Deuxième forme normale

Une relation est en deuxième forme normale 2FN, si :

- Elle est déjà en 1FN
- Tous les attributs de la relation dépendent de toute la clé et non d'une partie de la clé. (concerne essentiellement la clé primaire composite)

Exemple1: LigneCommande(#numCmde,#numArticle,qteCdee,designation)

La colonne designation dépond de numArticle seulement et non de toute la clé.

NUMCMDE	NUMARTICLE	QTECDEE	DESIGNATION
1	11	1	Clavier Gamer
2	12	2	Sour F
3	11	2	Clavi e
3	12	2	Souris
3	13	1	Galaxy
3	14	1	iPhone
4	12	1	Souris
5	11	3	Clavie
5	12	4	Souri
6	12	1	Sour F

LigneCommande(#numCmde,#numArticle,qteCdee)

NUMCMDE	NUMARTICLE	QTECDEE
1	11	1
2	12	2
3	11	2
3	12	2
3	13	1
3	14	1
4	12	1
5	11	3
5	12	4
6	12	1

Normalisation d'une BD

Deuxième forme normale

Exemple 2: Ces deux tables à clé simple sont en 2FN.

Etudiant :

N° Etudiant	Prénom Etudiant	Nom Etudiant	Date Inscription sur Site	Email
530029	Chris	MURRAY	04-06-2021	Chrismurray.26@gmail.com
486325	Amine	NAHAL	25-05-2021	Amine.nahal@yahoo.fr
004864	François	VERGER	23-04-2021	Francois.verger.03@gmail.com
146357	Adam	LEPONT	13-07-2021	Adam.lepont.56@gmail.com
004864	François	VERGER	23-04-2021	Francois.verger.03@gmail.com
008600	Boris	BROWN	26-06-2021	Boris.brown@yahoo.fr

À l'aide de la clé N°Etudiant, on peut connaitre son prénom, son nom, la date d'inscription sur site et l'email.

À l'aide de la clé N°Cours, on peut connaitre le nom du cours, le code du professeur, son nom et son prénom.

Cours

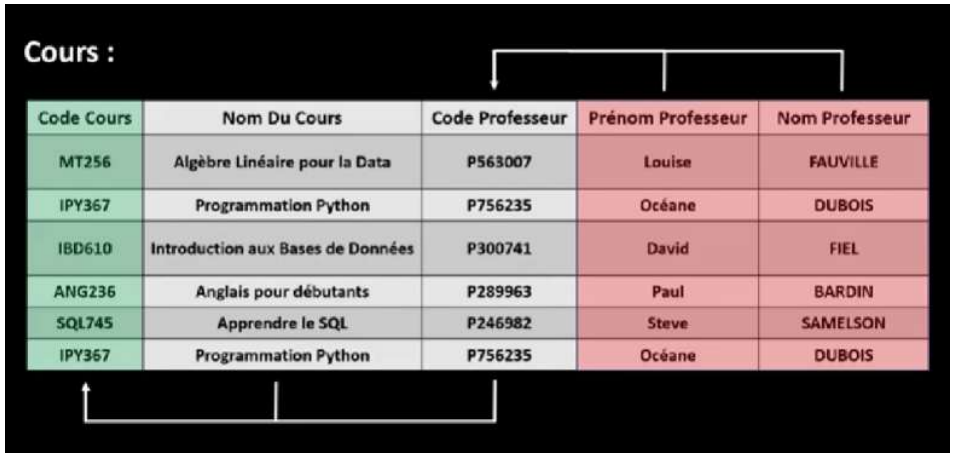
Code Cours	Nom Du Cours	Code Professeur	Prénom Professeur	Nom Professeur
MT256	Algèbre Linéaire pour la Data	P563007	Louise	FAUVILLE
IPY367	Programmation Python	P756235	Océane	DUBOIS
IBD610	Introduction aux Bases de Données	P300741	David	FIEL
ANG236	Anglais pour débutants	P289963	Paul	BARDIN
SQL745	Apprendre le SQL	P246982	Steve	SAMELSON
IPY367	Programmation Python	P756235	Océane	DUBOIS

Normalisation d'une BD

Troisième forme normale

Une relation est en troisième forme normale (3FN) si :

- Elle est déjà en 2FN
- Tous les attributs non clé dépendent uniquement de la clé. Un attribut non clé ne doit pas dépendre d'un autre attribut non clé (pas de dépendance transitive).



Code Cours	Nom Du Cours	Code Professeur	Prénom Professeur	Nom Professeur
MT256	Algèbre Linéaire pour la Data	P563007	Louise	FAUVILLE
IPY367	Programmation Python	P756235	Océane	DUBOIS
IBD610	Introduction aux Bases de Données	P300741	David	FIEL
ANG236	Anglais pour débutants	P289963	Paul	BARDIN
SQL745	Apprendre le SQL	P246982	Steve	SAMELSON
IPY367	Programmation Python	P756235	Océane	DUBOIS

Le nom et le prénom du professeur dépendent du code du professeur, qui est un attribut non clé. Dépendance transitive.

Normalisation d'une BD

Troisième forme normale

Cours :

Code Cours	Nom Du Cours	Code Professeur	Prénom Professeur	Nom Professeur
MT256	Algèbre Linéaire pour la Data	P563007	Louise	FAUVILLE
IPY367	Programmation Python	P756235	Océane	DUBOIS
IBD610	Introduction aux Bases de Données	P300741	David	FIEL
ANG236	Anglais pour débutants	P289963	Paul	BARDIN
SQL745	Apprendre le SQL	P246982	Steve	SAMELSON
IPY367	Programmation Python	P756235	Océane	DUBOIS

Cours :

Code Cours	Nom Du Cours	Code Professeur	Prénom Professeur	Nom Professeur
MT256	Algèbre Linéaire pour la Data	P563007	Louise	FAUVILLE
IPY367	Programmation Python	P756235	Océane	DUBOIS
IBD610	Introduction aux Bases de Données	P300741	David	FIEL
ANG236	Anglais pour débutants	P289963	Paul	BARDIN
SQL745	Apprendre le SQL	P246982	Steve	SAMELSON
IPY367	Programmation Python	P756235	Océane	DUBOIS

X

Cours :

Code Cours	Nom Du Cours	Code Professeur
MT256	Algèbre Linéaire pour la Data	P563007
IPY367	Programmation Python	P756235
IBD610	Introduction aux Bases de Données	P300741
ANG236	Anglais pour débutants	P289963
SQL745	Apprendre le SQL	P246982
IPY367	Programmation Python	P756235

Professeur:

Code Professeur	Prénom Professeur	Nom Professeur
P563007	Louise	FAUVILLE
P756235	Océane	DUBOIS
P300741	David	FIEL
P289963	Paul	BARDIN
P246982	Steve	SAMELSON